


24


16







...

この記事は最終更新日から1年以上が経過しています。

記事投稿キャンペーン「2024年1初アウトプットをしよう」

@miyaken3381

天気予報の取得

API 天気 無料 気象庁

投稿日 2024年01月31日

やりたいこと

無料のもので天気情報を取得したい
気象庁が非公式（？）でAPIを公開しており、JSON形式のデータが取得できる
使い方の備忘録として残しておく

Step1. 予報エリアの取得

気象庁の天気は、(北海道などの例外はあるが)県ごとにエリア管理されている

取得URL

<https://www.jma.go.jp/bosai/common/const/area.json>

実行結果

```
{
  "centers": [
    {
      "( 中略 )"
    },
    {
      "010700": {
        "name": "中国地方（山口県を除く）",
        "enName": "Chugoku (Excluding Yamaguchi)",
        "officeName": "広島地方気象台",
        "children": [
          "310000",
          "320000",
          "330000",
          "340000"
        ]
      }
    },
    {
      "( 中略 )"
    }
  ],
  "offices": [
    {
      "( 中略 )"
    },
    {
      "340000": {
        "name": "広島県",
        "enName": "Hiroshima",
        "officeName": "広島地方気象台",
        "parent": "010700",
        "children": [
          "340010",
          "340020"
        ]
      }
    }
  ]
}
```

解説

- centers要素：関東地方、中国地方という単位でのエリア定義。children子要素に、中国地方に所属する県のエリアコードが記載されている。
- offices要素：県単位でのエリア定義。children子要素で、更に北部地区や南部地区、場合によっては地区の区分けが無いパターンもある。このoffices要素のコード、広島県であれば「340000」というエリアコードで天気情報を取得する

Step2. 指定エリアの天気情報を取得

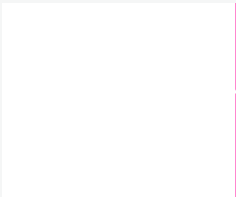
取得URL（広島県の例）

<https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/data/forecast/340000.json>

実行結果

長くなるため、南部地方、広島市内のデータをピックアップ
なお取得値は、気象庁の[天気予報（広島県）](#)と原則同値となることが確認できる

```
[
  {
    "publishingOffice": "広島地方気象台",
    "reportDatetime": "2024-01-31T05:00:00+09:00",
    "timeSeries": [
      {
        "timeDefines": [
          "2024-01-31T05:00:00+09:00",
          "2024-02-01T00:00:00+09:00"
        ]
      },
      {
        "areas": [
          {
            "area": {
              "name": "南部",
              "code": "340010"
            }
          },
          {
            "weatherCodes": [
              "202",
              "218"
            ]
          },
          {
            "weathers": [
              "くもり 昼過ぎ 一時 雨",
              "くもり 夜遅く 雨か雪"
            ]
          },
          {
            "winds": [
              "北の風 日中 南西の風",
              "北の風 夜 北東の風 海上 では 後 北東の風 やや強く"
            ]
          },
          {
            "waves": [
              "0.5メートル",
              "0.5メートル 後 1メートル"
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  }
]
```



やりたいこと

Step1. 予報エリアの取得

取得URL

実行結果

解説

Step2. 指定エリアの天気情報を取得

取得URL（広島県の例）

実行結果

解説

Step3. 天気コードの一覧

実行コマンド

実行結果

解説

Step4. 天気アイコン（SVG）の取得

実行URL

最後に

```
}
,{
  "timeDefines": [
    "2024-01-31T06:00:00+09:00"
    ,"2024-01-31T12:00:00+09:00"
    ,"2024-01-31T18:00:00+09:00"
    ,"2024-02-01T00:00:00+09:00"
    ,"2024-02-01T06:00:00+09:00"
    ,"2024-02-01T12:00:00+09:00"
    ,"2024-02-01T18:00:00+09:00"
  ]
  ,"areas": [
    {
      "area": {
        "name": "南部"
        ,"code": "340010"
      }
      ,"pops": [
        "30"
        ,"50"
        ,"20"
        ,"20"
        ,"20"
        ,"20"
        ,"50"
      ]
    }
    : (中略)
  ]
}
}
,{
  "timeDefines": [
    "2024-01-31T09:00:00+09:00"
    ,"2024-01-31T00:00:00+09:00"
    ,"2024-02-01T00:00:00+09:00"
    ,"2024-02-01T09:00:00+09:00"
  ]
  ,"areas": [
    {
      "area": {
        "name": "広島"
        ,"code": "67437"
      }
      ,"temps": [
        "12"
        ,"12"
        ,"7"
        ,"13"
      ]
    }
    : (中略)
  ]
}
}
}
,{
  "publishingOffice": "広島地方気象台"
  ,"reportDatetime": "2024-01-30T17:00:00+09:00"
  ,"timeSeries": [
    {
      "timeDefines": [
        "2024-01-31T00:00:00+09:00"
        ,"2024-02-01T00:00:00+09:00"
        ,"2024-02-02T00:00:00+09:00"
        ,"2024-02-03T00:00:00+09:00"
        ,"2024-02-04T00:00:00+09:00"
        ,"2024-02-05T00:00:00+09:00"
        ,"2024-02-06T00:00:00+09:00"
      ]
      ,"areas": [
        {
          "area": {
            "name": "南部"
            ,"code": "340010"
          }
          ,"weatherCodes": [
            "212"
            ,"203"
            ,"201"
            ,"201"
            ,"200"
            ,"203"
            ,"200"
          ]
          ,"pops": [
            ""
            ,"00"
            ,"20"
            ,"20"
            ,"40"
            ,"00"
            ,"30"
          ]
          ,"reliabilities": [
            ""
            ,""
            ,"A"
            ,"A"
            ,"C"
            ,"B"
            ,"B"
          ]
        }
        : (中略)
      ]
    }
  ]
}
,{
  "timeDefines": [
    "2024-01-31T00:00:00+09:00"
    ,"2024-02-01T00:00:00+09:00"
    ,"2024-02-02T00:00:00+09:00"
    ,"2024-02-03T00:00:00+09:00"
    ,"2024-02-04T00:00:00+09:00"
    ,"2024-02-05T00:00:00+09:00"
    ,"2024-02-06T00:00:00+09:00"
  ]
  ,"areas": [
    {
      "area": {
        "name": "広島"
        ,"code": "67437"
      }
      ,"tempsMin": [
        ""
        ,"5"
        ,"3"
        ,"1"
        ,"2"
        ,"4"
        ,"6"
      ]
      ,"tempsMinUpper": [
        ""
        ,"8"
        ,"6"
        ,"5"
      ]
    }
  ]
}
```

解説

階層 1	階層 2	階層 3	階層 4	階層 5	概要
1 要素目	publishingOffice				観測した気象台名
	reportDateTime				観測日時
	timeSeries				天気情報（今日明日）
		timeDefines			今日・明日天気の詳細日時取得時間によっては、今日、明日、明後日の3日分
		areas			予測エリア群
			areas		予測エリア（地区単位）
				name	予測エリア名称
				code	エリアコード
			weatherCodes		天気コード [100(晴)][200(曇り)]などをコード体系化
			weathers		天気情報の説明
			winds		風情報の説明
			waves		波情報の説明
		timeDefines			日時毎の降水確率
		areas			予測エリア群
			area		予測エリア（地区単位）
				name	予測エリア名称
				code	エリアコード
			pops		降水確率（％）
		timeDefines			日時毎の気温
		areas			予測エリア群
			area		予測エリア（地区単位）

				name	予測エリア名称
				code	エリアコード
			temps		予想気温（℃）
2要素目	publishingOffice				観測した気象台名
	reportDate				観測日時
	timeSeries				天気情報（週間）
		timeDefines			日時毎の降水確率
		areas			予測エリア群
			area		予測エリア（地区単位）
				name	予測エリア名称
				code	エリアコード
			weatherCodes		天気コード
			pops		降水確率（％） 今日・明日の情報が欠損する場合もあるため、補完が必要
			reliabilities		信頼度
		timeDefines			日時毎の気温
		areas			予測エリア群
			area		予測エリア（地区単位）
				name	予測エリア名称
				code	エリアコード
			tempsMin		最低気温（平均） 降水確率と同様欠損有り
			tempsMinUpper		最低気温（上限） tempsMinを利用でよいと思われる
			tempsMinLower		最低気温（下限） tempsMinを利用でよいと思われる
			tempsMax		最高気温（平均） 降水確率と同様欠損有り
			tempsMaxUpper		最高気温（上限） tempsMaxを利用でよいと思われる
			tempsMaxLower		最高気温（下限） tempsMaxを利用でよいと思われる
	tempAverage				平均気温
		areas			予測エリア群
			area		予測エリア（地区単位）
				name	予測エリア名称
				code	エリアコード
			min		最低気温（平均値）
			max		最高気温（平均値）
	precipAverage				向こう一週間（明日から7日先まで）の平年値（降水量）
		areas			予測エリア群
			area		予測エリア（地区単位）
				name	予測エリア名称
				code	エリアコード
			min		最低降水量（平均値）
			max		最高降水量（平均値）

Step3. 天気コードの一覧

気象庁の天気予報を開く。
開発者ツール（ChromeならF12）を起動。
コンソールに以下のコマンドを手入力しEnterで実行する

実行コマンド

```
Forecast.Const.TELOPS
```

実行結果

...

1. 各天気コードの説明が表記される（例、[100] は晴れ）
2. 昼夜のコード対比表が表示される（例、晴れ：昼 [100]、夜 [500]）
3. 一部コードの置換先の天気コードが表示される（例、[103] の曇り時々雨は、[102] 晴一時雨と同じ天気アイコンを使用する など

Step4. 天気アイコン(SVG)の取得

天気のアイコンまで取得ができてしまう。
気象庁は至れり尽くせるな気がする。

実行URL

1個ずつだが、晴〔天気コード：100〕を取得する場合は、以下をブラウザで実行すればSVGが表示されるので、ダウンロードを行う

<https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/img/100.svg>

最後に

- ・気象庁の予報は、気象庁の予想日時によってデータ構成が異なる場合があるので、対象地区の天気予報（JSON）を1日以上、取得した方が良いと思う
- ・データ構成は原則同じだが、予想している気象台によっては異なるケースがあるっぽい（どこの地域かは忘れた...）
- ・災害時など、通常時の予想と異なるデータ構成になる可能性がある模様

♡ 24 📄 16 0

✕  

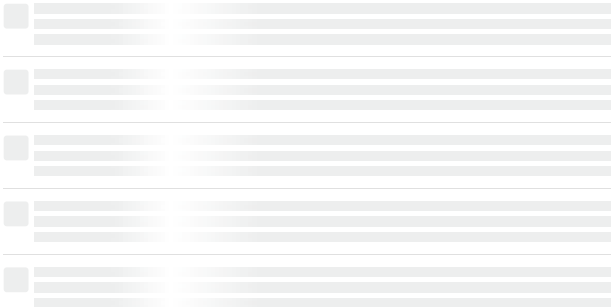
新規登録して、もっと便利にQiitaを使ってみよう

1. あなたにマッチした記事をお届けします
2. 便利な情報をあとで効率的に読み返せます
3. ダークテーマを利用できます

[ログインすると使える機能について](#)

新規登録

ログイン



コメント

この記事にコメントはありません。

いいね以上の気持ちはコメントで

ログイン

新規登録

Qiita Conference 2025 Autumn 11月5日(水)~7日(金)開催！



Qiita Conferenceは、AI時代のエンジニアに贈るQiita最大規模のデックカンファレンスです！

基調講演ゲスト(敬称略)

piacere、牛尾 剛、Esteban Suarez、和田 卓人、seya、ミノ 駆、市谷 聡啓、からあげ、岩瀬 義昌、まつもとゆきひろ、みるん、and more...

[イベント詳細を見る →](#)

